

Aufgabe 11

Gammastrahlung

Bei einem Experiment mit einem radioaktiven Präparat wurde die Intensität der Gammastrahlung nach der Durchdringung durch drei Bleiplatten unterschiedlicher Dicke (2 cm, 5 cm bzw. 7 cm) gemessen. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Plattendicke (in cm)	2	5	7
Intensität (in %)	38,94	9,46	3,69

Julian behauptet: „Die Daten lassen darauf schließen, dass die Intensität in Abhängigkeit von der Plattendicke annähernd exponentiell abnimmt.“

Aufgabenstellung:

Weisen Sie rechnerisch nach, dass Julians Behauptung richtig ist.